Stacklyst

Documento de visão do sistema

Laboratório de Engenharia de Software
Revisão de 3 de novembro de 2026
Base de código 6a2bfce e documentação local revisada

Pedro Antonio Silvestre Tescaro
Guilherme Alves de Campos
Paulo Henrique Leal dos Santos

Esta edição atualiza os modelos e a especificação do sistema. Os diagramas de atividades do negócio aprovados permanecem no documento 02, preservado integralmente. Os modelos revisados são editáveis no Astah UML. Cadastro e acesso usam o ator Usuário e declaram as pré-condições de sessão em cada caso.

As afirmações descrevem a fonte de implementação. Credenciais, infraestrutura externa, dispositivos e migrations dependem das verificações de ambiente indicadas. Esta revisão documental não representa execução de todos os fluxos em produção.

Roteiro de leitura

Roteiro de leitura 2
Visão do sistema e do negócio 2
Problema e proposta 2
Atores 3
Jornada principal 4
Principais objetos de informação 4
Fronteiras importantes 4
O que não concluir a partir do produto 5
Guia para entender a programação 5
Linguagens e ferramentas, sem misturar seus papéis 5
Estrutura das pastas 5
Convenções de arquivo 6
Como ler uma função 6
Sintaxe recorrente 7
React: estado, referência e efeitos 7
Prisma: consultas e persistência 7
Três registros que costumam ser confundidos 8
Como alterar uma regra com segurança 8
Referência de UML e critérios de modelagem 8
Casos de uso e sua especificação 8
Herança dos atores 9
Inclusão, extensão e pontos de extensão 9
Classes e persistência 9
Sequências e ligação com o código 10
Uso no seminário 10

O sumário é atualizado na exportação pelo Word. As fontes editáveis e a matriz de rastreabilidade acompanham o pacote.

Visão do sistema e do negócio

Problema e proposta

O Stacklyst reúne aprendizagem e prática de programação, troca de conhecimento, competição e oportunidades profissionais. O usuário pode estudar uma linguagem, executar exercícios,

acompanhar evidências de progresso, compartilhar conteúdo e participar de atividades sociais e competitivas. Empresas e recrutadores organizam vagas e candidaturas. Avaliadores aprovados realizam os pareceres permitidos pelo fluxo de revisão.

O centro pedagógico está nas trilhas: o sistema precisa distinguir exposição a um conteúdo, tentativa, execução de código, primeira conclusão e evidência de aprendizagem. A gamificação apresenta incentivos; não substitui essas distinções. XP, moedas do Mundinho, reputação de avaliador e certificado são registros diferentes.

Atores

Ator	O que representa	Limite relevante
Usuário	Pessoa sem sessão autenticada	Acesso depende da rota; a existência de uma URL não torna o recurso público
Usuário	Conta autenticada usada em estudo e comunidade	Opera seus próprios dados e os recursos cuja audiência permite acesso
Participante de duelo	Usuário comprometido com uma partida	Deve pertencer ao duelo; conhecer o ID não permite enviar solução
Amigo mútuo	Duas contas que se seguem nas duas direções	É relação social, não papel administrativo
Avaliador	Usuário aprovado no fluxo específico	Status, tecnologia e conflitos ainda são conferidos
Recrutador	Papel que permite ações de recrutamento	Precisa de acesso à empresa correspondente
Administrador	Papel de gestão da plataforma	Operações sensíveis continuam sujeitas às regras e auditoria
Provedor de autenticação	Supabase Auth	Identifica sessão; os dados de domínio também precisam existir no banco
Executor de código	Sandbox local de JS/TS e provedores configurados	Pode estar indisponível; falha operacional não demonstra erro do aluno
Serviço de push	Canal de entrega para dispositivos registrados	É diferente do registro persistido da notificação

Os quatro valores de UserRole são USER, EVALUATOR, ADMIN e RECRUITER. Amizade, inscrição, dono de empresa e participante são relações e condições adicionais. Não se pode resolver todas as permissões por um único if (role).

Jornada principal

Esse diagrama representa atividade do negócio. Não descreve a ordem de funções em uma única requisição. Publicar, competir e estudar são caminhos disponíveis conforme permissões; não são etapas obrigatórias de um funil único.

Principais objetos de informação

Conta: identidade, papel, perfil, preferências e relações sociais.

Conteúdo pedagógico: curso, lição, etapa, nó, caminho, exercício e caso de teste.

Evidência pedagógica: tentativa, execução, submissão, conclusão e evento de aprendizagem.

Reconhecimento: XP, nível, faixa, título e credencial com snapshot verificável.

Comunidade: publicação, resposta encadeada, reação, enquete, mídia, salvamento e mensagem.

Competição: convite, duelo, submissão, solução, decisão e parecer.

Mundinho: jogador RPG, inventário, equipamento, saldo, extrato, batalha e sala multiplayer.

Oportunidade: empresa, vaga, etapa, candidatura, evento, desafio e participação.

O schema relaciona esses objetos, mas não contém sozinho todas as regras: algumas estão em Zod, nos serviços, nos repositórios e nas funções puras.

Fronteiras importantes

Aprendizagem versus competição

Executar uma solução de exercício verifica o contrato daquele exercício. Comparar duas soluções de duelo aplica política competitiva. No Mundinho, o código precisa produzir o traço e cumprir estruturas do cenário. Aprovação em um desses contextos não implica aprovação automática nos outros.

Aparência versus autoridade

Nome colorido, moldura, roupa e título são apresentação. Não concedem papel de administrador ou avaliador. Na coleção editorial, os perfis são fictícios e identificados como demonstração; títulos e XP ilustrativos não equivalem a credenciais de formação.

Interface versus confirmação

Um botão pode mostrar carregamento ou atualizar estado temporariamente. Confirmação de compra, XP, resgate ou candidatura depende da resposta do servidor e do commit. Atualizar um número na tela não basta para provar persistência.

Web versus mobile

A aplicação web usa Next.js. O aplicativo está em apps/mobile, com Expo/React Native e pontes autenticadas. O Mundinho embarca interface e arte; operar sem carregar a arte da rede não torna duelos, saldo e presença multiplayer independentes do servidor.

O que não concluir a partir do produto

Uma posição no ranking representa a métrica e o período selecionados, não uma certificação absoluta de competência. Tempo estimado de aula não é medição de horas estudadas. Uma assinatura desenhada em PDF não é uma assinatura digital criptográfica. Uma estimativa de Big-O não é demonstração formal de complexidade.

Essas fronteiras ajudam tanto na apresentação acadêmica quanto na manutenção: cada afirmação deve ser sustentada pelo fluxo implementado e pela evidência adequada.

Guia para entender a programação

Linguagens e ferramentas, sem misturar seus papéis

Tecnologia	Papel no repositório	O que não significa
TypeScript	Tipos, regras, serviços, rotas, componentes e scripts	Não valida automaticamente um JSON recebido
TSX / JSX	Composição de interface React	Um componente não é uma tabela do banco
JavaScript / MJS	Execução no navegador, ferramentas e geradores	Não deve ser confundido com código submetido pelo aluno
CSS / Tailwind	Apresentação, estados, temas e responsividade	Ocultar controle não implementa autorização
Prisma Schema	Contrato dos modelos persistidos e geração do cliente	Não comprova que a migration foi aplicada
SQL / PostgreSQL	Dados, restrições, índices, transações e bloqueios	Uma transação não engloba automaticamente chamadas a provedores
Python / PowerShell	Ferramentas presentes de documentação, arte e operação	Não são o backend principal da plataforma
JSON / Markdown	Catálogos, dados estruturados e documentação	Não são código confiável apenas por estarem bem formatados
React Native / Expo	Cliente mobile e integração nativa	Não usa o mesmo DOM de uma página web

Python, JavaScript, TypeScript, Java, Rust, Go, Kotlin, Swift e C++ também aparecem como linguagens de estudo/execução. A lista de conteúdos, a lista de runtimes configurados e as linguagens usadas para implementar a plataforma são conjuntos diferentes. Veja o inventário dos manifests [../referencias/tecnologias.md].

Estrutura das pastas

Pasta	Pergunta que ela ajuda a responder
src/app	Qual URL entrega esta tela ou esta API?

Pasta	Pergunta que ela ajuda a responder
src/components	Como a experiência é composta e como reage a interações?
src/contexts / src/hooks	Qual estado ou efeito é compartilhado?
src/services	Qual caso de uso coordena regras e efeitos?
src/lib/learning	Como currículo, progresso, XP e rankings pedagógicos funcionam?
src/lib/exercises	Como exercícios são avaliados e persistidos?
src/lib/duels	Como convites, julgamento e resolução competitiva funcionam?
src/lib/mundinho	Como economia, mapa, combate e multiplayer funcionam?
src/lib/credentials	Como critérios, snapshots, verificação e PDF funcionam?
prisma	Como o estado é representado e evolui no banco?
apps/mobile	Como o cliente nativo usa o domínio e a ponte do Mundinho?
scripts	Como gerar, conferir ou operar artefatos do projeto?
docs	Onde estão manuais, decisões e evidências históricas?

Convenções de arquivo

page.tsx é a entrada de uma página. layout.tsx compõe descendentes. route.ts implementa métodos HTTP. Um arquivo com 'use client' define uma fronteira de componente interativo; isso não quer dizer que todo dado disponível nele é privado. server-only impede importações indevidas de módulos de servidor no cliente.

@/ resolve para src/. Para scripts executados por ts-node, o projeto usa configuração própria e tsconfig-paths/register quando precisa resolver esses imports fora do Next.js. O importador editorial [../../../scripts/publish-demo-community.ts] é um exemplo.

Como ler uma função

Faça seis perguntas, nesta ordem:

1. Entrada: os argumentos vieram de sessão, banco, catálogo ou cliente?
2. Contrato: tipos estáticos e validação em runtime conferem quais propriedades?
3. Permissão: quem pode acessar este recurso específico?
4. Decisão: qual condição muda o resultado ou produz erro?
5. Efeito: quais linhas são gravadas, quais chamadas externas acontecem e em que transação?
6. Saída: o retorno é público? Há gabarito, dado privado ou detalhe interno a remover?

Na função saveLessonAssessment, por exemplo, o ID do usuário vem da sessão resolvida pela rota, o tipo de etapa vem do catálogo, a correção vem do avaliador, e a própria persistência decide se a conclusão rende XP pela primeira vez. O cliente não escolhe diretamente esse crédito.

Sintaxe recorrente

```
// Exemplo didático; não é um endpoint adicional do projeto.
type Entrada = { id: string; action?: 'run' | 'submit' };
async function exemplo(entrada: Entrada) {
  const action = entrada.action ?? 'submit';
  return { action, id: entrada.id };
}
```

type descreve uma estrutura para o compilador. ? torna a propriedade opcional. Uma união com | limita alternativas no tipo. ?? usa o segundo valor apenas quando o primeiro é null ou undefined; não equivale a ||, que trata todos os valores falsy como ausência. async devolve uma Promise. await espera sua resolução naquele fluxo.

?. permite acessar condicionalmente uma propriedade; não demonstra que a propriedade existe. ! depois de uma expressão é uma asserção ao compilador e não insere checagem em runtime. as também não converte magicamente um payload. Por isso Zod e verificações de domínio continuam necessários.

map transforma uma coleção; filter seleciona; find procura um elemento; some verifica existência; every exige todos; reduce acumula. Um map(async ...) produz Promises: a coordenação exige aguardar o conjunto quando a operação admite concorrência. Não se deve paralelizar gravações que dependem da ordem.

React: estado, referência e efeitos

useState guarda um estado cuja alteração agenda nova renderização.

useRef conserva uma referência mutável entre renderizações, sem renderizar por si.

useEffect sincroniza com sistemas externos e deve liberar timers, listeners e conexões que criou.

useCallback preserva a referência de uma função conforme dependências; não prova que seu corpo é puro.

key identifica elementos para reconciliação; não substitui unicidade no banco.

No multiplayer, posição corrente e versão recebida usam referências para evitar que callbacks antigos sobrescrevam estado novo. O efeito de sincronização limita requisições concorrentes e limpa o timer ao sair. Isso é diferente de manter uma conexão WebSocket.

Prisma: consultas e persistência

findUnique busca uma chave única; findMany lista; select limita campos; include agrega relações. create insere; update exige registro; updateMany permite uma condição e retorna contagem; upsert escolhe inserção ou atualização por chave única. deleteMany com filtro vazio pode atingir uma tabela inteira.

Uma consulta where: { id } só identifica o recurso. A autorização pode exigir ainda user_id, participante, audiência, ausência de bloqueio e propriedade de empresa. As restrições @@unique apoiam a idempotência, mas não substituem toda a lógica.

Uma transação agrupa alterações de banco. Um bloqueio por usuário serializa recompensas concorrentes. Um bloqueio por evento protege a capacidade compartilhada. Uma atualização condicional de estado evita que duas resoluções fechem o mesmo duelo. O escopo do lock deve representar o recurso em disputa.

Três registros que costumam ser confundidos

Registro	Significado
Execução de código	O programa foi processado e produziu saída/erro
Avaliação	O resultado foi confrontado com um contrato
Conclusão persistida	O servidor gravou a evidência e os efeitos elegíveis

Um console sem erro pode ainda produzir a resposta errada. Testes públicos passando podem não cobrir os ocultos. Uma avaliação correta em run pode não registrar conclusão. O código e a documentação devem conservar essas separações.

Como alterar uma regra com segurança

Localize a regra no capítulo e na fonte; confira chamadores; altere contrato, regra e serialização quando necessário; adapte interface e cliente mobile; execute testes do domínio; atualize documentação e gerados. Para currículo, confira IDs publicados e compatibilidade do progresso. Para economia, confira extrato e repetição concorrente. Para permissão, use pelo menos proprietário, usuário sem acesso e papel privilegiado quando aplicável.

Os recortes comentados [codigo-comentado.md] e as sequências [sequencias.md] mostram como fazer essa leitura em fluxos reais.

Referência de UML e critérios de modelagem

Referência principal: GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. ISBN 978-85-7522-644-5. Consultado no PDF fornecido pelo grupo. Os números de página abaixo são a posição no PDF de 657 páginas; podem diferir da paginação impressa.

O livro orienta a notação e a organização da documentação. As regras da Stacklyst são verificadas no código do projeto; os exemplos bancários e demais sistemas do livro não são requisitos desta plataforma. Os textos e diagramas desta revisão são próprios do projeto.

Casos de uso e sua especificação

Conforme a seção 3.4 (PDF, pp. 65-67), um caso de uso deve explicar o objetivo do ator e a resposta do sistema em linguagem compreensível. O catálogo identifica nome e ID, ator principal, pré-condições, fluxo principal, resultado esperado e alternativas. Referências de código e regras de negócio complementam a especificação e permitem verificar a implementação. A UML admite formatos diferentes para essa documentação; a estrutura adotada é uma adaptação ao projeto.

Cada passo do catálogo deve ser lido como interação entre ator e sistema. No diagrama, as elipses representam objetivos ou comportamentos reutilizados. Tabelas, componentes React, rotas e

consultas são detalhados nos modelos estruturais e nas sequências, sem transformá-los em atores humanos.

Herança dos atores

A generalização/especialização segue a seção 3.7 (PDF, pp. 70-73). Avaliador, Recrutador e Administrador especializam Usuário. A linha contínua termina em triângulo vazio voltado para Usuário, o ator geral. Um papel especializado participa das interações comuns de Usuário e acrescenta as interações autorizadas ao seu papel.

Essa generalização representa papéis de interação. Não afirma que existam subclasses TypeScript desses nomes nem concede permissões em execução: o servidor continua validando sessão, papel, propriedade e escopo. Uma mesma pessoa pode exercer mais de um papel. Cadastro, recuperação e verificação pública são interações de Usuário cujas pré-condições permitem ausência de sessão.

Inclusão, extensão e pontos de extensão

Na inclusão, o comportamento chamado é obrigatório no contexto do caso que o inclui (seção 3.8; PDF, pp. 74-75). A dependência tracejada com «include» aponta do caso base para o incluído. Na visão geral, Resolver exercícios inclui Avaliar resposta; Submeter solução de duelo inclui Executar código. A validação das entradas e a autorização antecedem a execução efetiva, conforme os fluxos alternativos documentados.

Na extensão, o comportamento adicional ocorre sob uma condição, em um ponto identificável do caso base (seções 3.9 a 3.11; PDF, pp. 76-80). A dependência tracejada com «extend» aponta da extensão para o caso base. Executar código estende Avaliar resposta quando a atividade é de código, no ponto avaliar código. Consultar ajuda estende Resolver exercícios se o usuário solicitar e o modo permitir, no ponto consultar ajuda. Atividades objetivas podem ser avaliadas sem execução de código; a ajuda não é uma etapa obrigatória de todos os exercícios.

Relações de inclusão e extensão descrevem dependência comportamental. Não indicam ordem cronológica de navegação. Autenticação é pré-condição dos fluxos protegidos; não se repete um «include Fazer login» para toda operação.

Classes e persistência

Os capítulos 2 e 4 fundamentam classes, atributos, operações e multiplicidades. A seção 4.15 (PDF, pp. 213-218) distingue classes de tabelas e discute o mapeamento para persistência. As vistas CL desta revisão são conceituais, com nomes em português e responsabilidades do domínio. A visão geral tem oito classes; as vistas específicas têm quatro a seis. Uma classe conceitual não afirma que exista uma declaração TypeScript class com o mesmo nome.

As vistas DER são recortes relacionais em notação de classes UML: dez tabelas na visão geral e quatro ou cinco nas vistas específicas. CP significa chave primária e CE, chave estrangeira. Os nomes visíveis são traduções; a tabela de correspondência identifica as tabelas e campos reais. Campos e relações auxiliares permanecem no dicionário completo do banco. O Astah UML instalado não oferece o editor ER da edição Professional; a notação utilizada está explícita. A redução é de apresentação, sem alteração do schema.

Sequências e ligação com o código

O capítulo 7 orienta participantes, linhas de vida, mensagens, retornos e condições. As seções 7.3.3 e 7.8 (PDF, pp. 272-273 e 286-293) apoiam a leitura de respostas e alternativas. A ordem vertical mostra a progressão da interação; a posição horizontal separa responsabilidades.

Nas vistas nativas desta revisão, chamadas são mensagens UML editáveis e condições são guardas nas mensagens e notas de resposta. As respostas podem ser expressas nos valores de retorno das chamadas e em notas de resultado, dispensando setas de retorno redundantes. As sequências completas devem ser lidas junto ao fluxo textual e suas alternativas. Os recortes SQ01-A a SQ01-C e SQ11-A a SQ11-F relacionam uma parte da interação ao arquivo e às linhas reais da implementação.

O cenário principal, os caminhos alternativos e as falhas previstas precisam concordar com a especificação. Um retorno de erro não comprova sucesso, uma prévia não concede recompensa de submissão e uma repetição não deve ser documentada como novo crédito de XP. Essas são regras da implementação conferidas separadamente da referência bibliográfica.

Uso no seminário

A sequência de exposição segue a orientação da professora: protótipo, RF/RNF/RN, modelos estruturais, sequência completa, recortes com código e demonstração prática. A referência de Guedes fundamenta os modelos; a ordem, o tempo e a divisão dos integrantes provêm da orientação do seminário. Os diagramas de atividades previamente aprovados permanecem preservados.